



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第三章 集合

2025年4月10日



3.2 集合的运算与性质

教学目标:

- 1.熟记集合的并、交、差、补、对称差的定义
- 2.熟记基本集合恒等式（幂等律，交换律，结合律，分配律，同一律，零律，互补律，吸收律，德·摩根律，双否律）
- 3.会化简集合表达式
- 4.会利用基本集合恒等式证明新的集合恒等式

重点： 集合的基本运算、集合恒等式证明

难点： 会利用基本集合恒等式证明新的集合恒等式

集合的交、并、补

定义3.2.1 设 A 和 B 为两个集合， A 和 B 的交集 $A \cap B$ (Intersection) ，并集 $A \cup B$ (Union) 分别定义如下：

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

例如，若 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4\}$, 则 $A \cap B = \{1\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

集合的交与并可以推广到 n 个集合的情况，即

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

$$= \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \cdots \wedge x \in A_n\}$$

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

$$= \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \cdots \vee x \in A_n\}$$

例3.2.1 设 A , B 和 C 为任意集合, 且 $A \subseteq B$, 则 $A \cap C \subseteq B \cap C$ 。

证明:

对任意的 $x \in A \cap C$, 则有 $x \in A$ 且 $x \in C$ 。而 $A \subseteq B$, 由 $x \in A$ 得 $x \in B$, 则 $x \in B$ 且 $x \in C$, 从而 $x \in B \cap C$ 。所以, $A \cap C \subseteq B \cap C$ 。 $\square$

***例 3.2.2** 设 A 和 B 为两个集合, 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

证明：

对任意的 $x \in A \cup B$ ，则 $x \in A$ 或 $x \in B$ 。又 $A \subseteq B$ ，所以 $x \in B$ ，于是 $A \cup B \subseteq B$ 。又显然有 $B \subseteq A \cup B$ ，故 $A \cup B = B$ 。

反之，若 $A \cup B = B$ ，因 $A \subseteq A \cup B$ ，所以 $A \subseteq B$ 。

同理可证 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。



定义3.2.2 设 A 和 B 为两个集合，所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合称为 B 对于 A 的**补集 (Complement)**，或**相对补**。记作 $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ 。 $A - B$ 也称为 A 和 B 的**差集 (Difference)**。

例如，若 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{1, 4\}$ ，则 $A - B = \{2, 3\}$ ， $B - A = \{4\}$ 。

定义3.2.3 设 U 为全集，集合 A 关于 U 的补集 $U - A$ 称为集合 A 的**绝对补或余集 (Relative complement)**，记为 $\bar{A}$ （或 A^c ）。即： $\bar{A} = \{x \mid x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$ 。

例3.2.3 设 A 和 B 为两个集合，则 $A - B = A \cap \bar{B}$ 。

证明:

因为 $x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in A \wedge$
 $x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in A \cap \bar{B}$, 所以 $A - B = A \cap \bar{B}$ 。



定理3.2.1 对于任意3个集合 A , B 和 C , 其交、并、补满足下面10个定律:

(1) **幂等律** $A \cap A = A$, $A \cup A = A$;

(2) **结合律** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$,

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

(3) **交换律** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

(4) 分配律 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C);$$

(5) 同一律 $A \cup \Phi = A, A \cap U = A;$

(6) 零律 $A \cup U = U, A \cap \Phi = \Phi;$

(7) 互补律 $A \cup \bar{A} = U, A \cap \bar{A} = \Phi;$

(8) 吸收律

$$A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A;$$

(9) 德·摩根律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B},$$

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C),$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C);$$

(10) 双重否定律 $\overline{\bar{A}} = A$ 。

以上等式的证明主要要用到命题演算的等价式，
即欲证集合 $A = B$ ，只需证明

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B。$$

定理3.2.2 对任意集合 A 和 B , $B = \bar{A} \Leftrightarrow A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \Phi$ 。

证明：

如 $B = \bar{A}$ ，则 $A \cup B = A \cup \bar{A} = U$ ， $A \cap B = A \cap \bar{A} = \Phi$ 。

反之，若 $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \Phi$ ，则

$B = B \cap U = B \cap (A \cup \bar{A}) = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A}) = \Phi \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cap \bar{A}) \cup (B \cap \bar{A}) = (A \cup B) \cap \bar{A} = U \cap \bar{A} = \bar{A}$ 。

□

例3.2.4 证明

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)。$$

证明：

因为 $\forall x$,

$$x \in A \cap (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

所以 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

□

例3.2.5 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

证明：

$$\begin{aligned} & \text{因为 } \forall x, x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge \\ & x \notin B \\ & \Leftrightarrow x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}, \\ & \text{所以 } \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

□

集合的对称差

定义 3.2.4 集合 A 和 B 的 **对称差 (Symmetric Difference)** 定义为 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ 。

例如，若 $A = \{\mathbf{0}, \{\mathbf{0}\}\}$ ，则 $P(A) \oplus A = (P(A) - A) \cup (A - P(A)) = \{\Phi, \mathbf{0}, \{\{\mathbf{0}\}\}, \{\mathbf{0}, \{\mathbf{0}\}\}\}$ 。

定理3.2.3 设 A , B 和 C 为三个集合, 则:

(1) $A \oplus B = B \oplus A$ 。

(2) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。

(3) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ 。

(4) $A \oplus \Phi = A$; $A \oplus U = \bar{A}$;

$$A \oplus A = \Phi; \quad A \oplus \bar{A} = U。$$

(5) $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。

证明： 仅证(5)。

$$A \oplus B$$

$$= (A - B) \cup (B - A) = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

$$= ((A \cap \bar{B}) \cup B) \cap ((A \cap \bar{B}) \cup \bar{A})$$

$$= (A \cup B) \cap (\bar{A} \cup \bar{B})$$

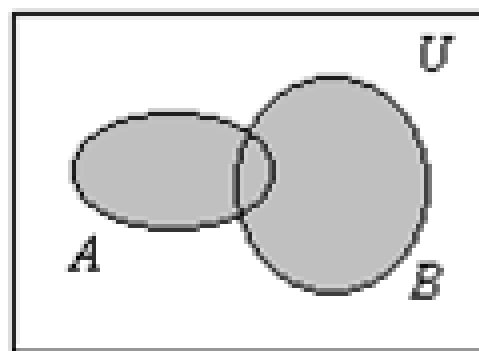
$$= (A \cup B) - (A \cap B)。$$

□

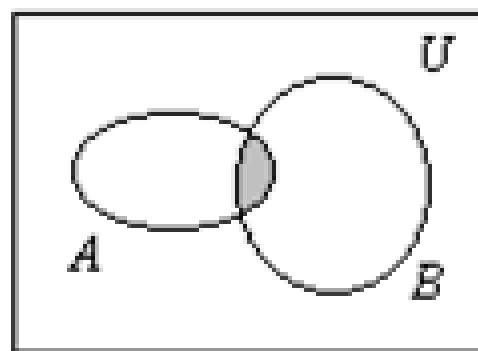
集合的文氏图

集合之间的相互关系和运算还可以用文氏图表示，它有助于我们理解问题，有时对解题也很有帮助。在不要有求解步骤的题目中，我们可以使用文氏图求解，但它不能用于题目的证明。

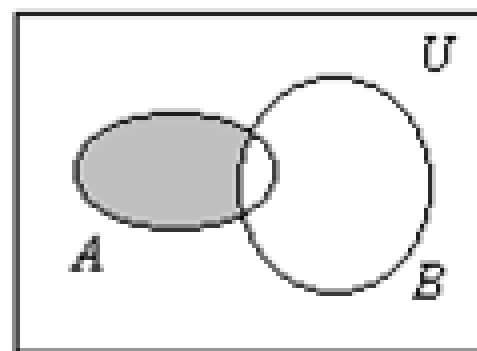
在文氏图中，用矩形表示全集 U ，矩形内部的点均为全集中的元素，用圆或椭圆表示 U 的子集，其内部的点表示不同集合的元素，并将运算结果得到的集合用阴影部分表示。图3-1表示了集合的5种基本运算，阴影部分表示经过相应运算得到的结果。



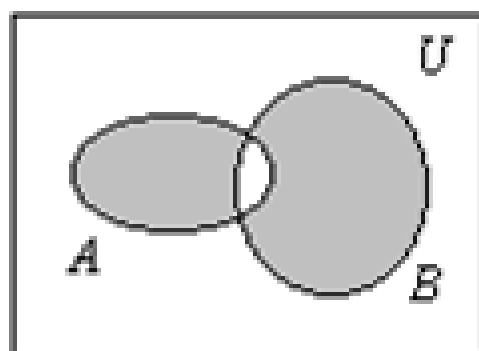
$$A \cup B$$



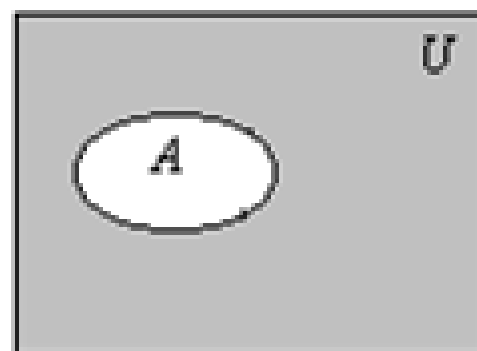
$$A \cap B$$



$$A - B$$



$$A \oplus B$$



$$\bar{A}$$

图 3-1

后测： 设A， B， C为集合， 则下列集合表达式中等于 $A-(B \cap C)$ 是（ ）

- ☐ A $(A-B) \cap (A-C)$
- ☐ B $(A \cap B) - (A \cap C)$
- ☐ C $(A-B) \cup (A-C)$
- ☐ D $(A \cup B) - (A \cup C)$

提交

后测： 设A， B， C为集合， 则下列集合表达式中等于 $A-(B \cap C)$ 是（ ）

- ☐ A $(A-B) \cap (A-C)$
- ☐ B $(A \cap B) - (A \cap C)$
- ☒ C $(A-B) \cup (A-C)$
- ☐ D $(A \cup B) - (A \cup C)$

提交

小结



1. 集合的并、交、差、补、对称差的定义
2. 基本集合恒等式10组
3. 集合恒等式的证明方法：（1）定义法；（2）利用已知集合恒等式证明新的集合恒等式

Assignments (作业)

**第74 – 75页: 4, 6 (偶数小题) , 8
(奇数小题) , 10 (偶数小题)**

See You!

